FORMULARIO PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARAMÉTRICAS

$H_0 : \mu = \mu_0$

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \tag{1}$$

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \overset{\text{aprox.}}{\sim} N(0,1) \tag{2}$$

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \tag{3}$$

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \tag{4}$$

$H_0 : p = p_0$

$$Z_0 = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \sim N(0,1) \tag{5}$$

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim N(0,1)$$

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Grupos independientes.

$$Z_0 = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0,1) \tag{6}$$

$$T_0 = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2} \tag{7}$$

Donde:

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}.$$

$$T_0 = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \sim t_{\nu^*} \tag{8}$$

Donde:

$$\nu^* = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}.$$

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Grupos pareados.

$$T_0 = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \tag{9}$$

Donde $\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$ y $d_i = x_{1i} - x_{2i}$.

$H_0 : p_1 - p_2 = \Delta_0$

$$Z_0 = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(1/n_1 + 1/n_2)}} \sim N(0,1) \tag{10}$$

Donde $\hat{p} = \frac{x_1+x_2}{n_1+n_2}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, $\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1}$ y $\hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2}$.

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ Varianzas iguales.

$$F_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1,n_2-1} \tag{11}$$

Reglas de decisión

Regla 1. Si el EdeP cae en la RdeR, se rechaza H_0. Si no cae en ella, no se rechaza H_0.

Regla 2. Si valor-$p \leq \alpha$, se rechaza H_0; si valor-$p > \alpha$, no se rechaza H_0.

Regla 3. El valor-p es la probabilidad, bajo H_0, de observar un resultado al menos tan extremo como el obtenido. No es la probabilidad de que H_0 sea verdadera ni la probabilidad de cometer un error de tipo I.

Códigos en R

```
# Entrada de datos
x1 <- c(7,13,6,5,5,10,8,6,7)
x2 <- c(3,7,2,3,6,2,1,0,2)

# Pruebas para una poblacion
# z.test requiere un paquete que lo implemente
z.test(datos,mu=10,stdev=4,conf.level=0.98)
t.test(datos,mu=10,conf.level=0.98)
t.test(datos,mu=10,conf.level=0.98,
       alternative="greater")
t.test(datos,mu=10,conf.level=0.98,
       alternative="less")
prop.test(x,n,p=0.20,conf.level=0.98)

# Pruebas para dos poblaciones
t.test(x1,x2,paired=TRUE)
t.test(x1,x2,paired=FALSE,
       var.equal=TRUE,conf.level=0.98)
t.test(x1,x2,paired=FALSE,
       var.equal=FALSE,conf.level=0.98)
var.test(x1,x2)
prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2))

paqueteDEG::test.mu(media=52,n=36,sd=8,mu0=50)
paqueteDEG::test.prop(x=45,n=100,p=0.5)
paqueteDEG::test.var(sd=12,n=30,sigma20=100)

paqueteDEG::test.mus(mu1,n1,sd1,mu2,n2,sd2,
  delta0=0,alternative="less",conf.level=0.95)
paqueteDEG::test.prop(x = c(56, 42), n = c(120, 110))
paqueteDEG::test.vars(sd1,n1,sd2,n2,ratio0=1,
  alternative="greater",conf.level=0.95)
```

Tipos de pruebas

Bilateral: $H_0 : \theta = \theta_0$ frente a $H_a : \theta \neq \theta_0$ (dos colas).

Cola derecha: $H_0 : \theta \leq \theta_0$ frente a $H_a : \theta > \theta_0$.

Cola izquierda: $H_0 : \theta \geq \theta_0$ frente a $H_a : \theta < \theta_0$.